PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

Bài tập E-learning 03

---o0o---

Trình bày trực quan từng bước quy hoạch động giải bài toán yêu cầu tìm cách đặt dấu ngoặc tối ưu để tối thiểu hóa số phép nhân vô hướng cho dãy ma trận:

A×B×C×D×E×F

Chi tiết kích thước các dãy ma trận chọn theo ngày sinh của bạn:

Ngày sinh	Dãy ma trận
1	A(10x20), B(20x5), C(5x15), D(15x30), E(30x10), F(10x25)
2	A(5x10), B(10x3), C(3x12), D(12x5), E(5x50), F(50x6)
3	A(30x35), B(35x15), C(15x5), D(5x10), E(10x20), F(20x25)
4	A(15x5), B(5x10), C(10x20), D(20x25), E(25x15), F(15x10)
5	A(10x30), B(30x5), C(5x60), D(60x10), E(10x20), F(20x5)
6	A(5x2), B(2x8), C(8x6), D(6x3), E(3x9), F(9x4)
7	A(20x5), B(5x10), C(10x10), D(10x30), E(30x15), F(15x5)
8	A(10x10), B(10x10), C(10x10), D(10x10), E(10x10), F(10x10)
9	A(4x10), B(10x3), C(3x12), D(12x20), E(20x7), F(7x15)
10	A(50x20), B(20x1), C(1x10), D(10x5), E(5x30), F(30x2)
11	A(3x5), B(5x10), C(10x8), D(8x4), E(4x12), F(12x6)
12	A(12x15), B(15x20), C(20x5), D(5x10), E(10x8), F(8x30)
13	A(7x10), B(10x5), C(5x2), D(2x30), E(30x10), F(10x5)
14	A(20x2), B(2x15), C(15x40), D(40x5), E(5x10), F(10x12)
15	A(10x5), B(5x10), C(10x5), D(5x10), E(10x5), F(5x10)
16	A(8x4), B(4x12), C(12x6), D(6x10), E(10x5), F(5x2)
17	A(25x10), B(10x5), C(5x15), D(15x2), E(2x40), F(40x10)
18	A(6x30), B(30x2), C(2x10), D(10x5), E(5x8), F(8x20)
19	A(10x20), B(20x30), C(30x40), D(40x30), E(30x20), F(20x10)
20	A(5x10), B(10x15), C(15x20), D(20x25), E(25x30), F(30x35)
21	A(14x6), B(6x10), C(10x2), D(2x8), E(8x12), F(12x4)

22	A(40x10), B(10x20), C(20x5), D(5x30), E(30x10), F(10x5)
23	A(2x5), B(5x10), C(10x20), D(20x50), E(50x10), F(10x2)
24	A(10x15), B(15x10), C(10x15), D(15x10), E(10x15), F(15x10)
25	A(60x5), B(5x30), C(30x10), D(10x20), E(20x5), F(5x40)
26	A(8x10), B(10x12), C(12x14), D(14x16), E(16x18), F(18x20)
27	A(10x2), B(2x4), C(4x8), D(8x16), E(16x32), F(32x64)
28	A(50x40), B(40x30), C(30x20), D(20x10), E(10x5), F(5x2)
29	A(5x25), B(25x5), C(5x25), D(25x5), E(5x25), F(25x5)
30	A(12x2), B(2x12), C(12x2), D(2x12), E(12x2), F(2x12)
31	A(10x30), B(30x5), C(5x40), D(40x10), E(10x30), F(30x5)

Hướng dẫn giải:

1. Khởi tạo bảng m[1..6, 1..6] với các giá trị 0 trên đường chéo chính.
2. Tính toán bảng theo độ dài chuỗi lần lượt là L = 2, 3, 4, 5, 6.
3. Sử dụng công thức truy hồi:

$$m[i,j] = \min_{i \le k < j} \{m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}.p_k.p_j\}.$$

4. Ghi lại giá trị k tối ưu vào bảng s[i,j] để truy vết cách đặt dấu ngoặc.